

思考题：证明 Balanced Clique 属于 NP

王松宸 2024201594

1 问题定义

Balanced Clique 问题：输入：无向图 $G = (V, E)$, $|V| = n$ 。

判定：是否存在团 $C \subseteq V$ 满足 $|C| \geq n/3$ （团中任意两点均有边相连）。

2 证明

要证明问题属于 NP，需给出一个多项式时间验证器：存在多项式 $p(\cdot)$ 和算法 A ，使得对任意输入 G ，若 G 是 Yes-实例则存在证书 c ($|c| \leq p(|G|)$) 使 $A(G, c) = 1$ ；若 G 是 No-实例则对任意 c 有 $A(G, c) = 0$ 。

证书：顶点子集 $C \subseteq V$ 。

验证算法 $A(G, C)$ ：

- (1) 检查 $|C| \geq n/3$ 。若否，拒绝。
- (2) 对 C 中每对顶点 $\{u, v\}$ ($u \neq v$)，检查 $(u, v) \in E$ 。若存在一对无边，拒绝。
- (3) 全部通过则接受。

复杂度：步骤 (1) $O(1)$ ；步骤 (2) 需检查 $\binom{|C|}{2} \leq \binom{n}{2} = O(n^2)$ 对顶点，每对查询邻接矩阵 $O(1)$ 或邻接表 $O(n)$ ，总计不超过 $O(n^3)$ ，即输入规模的多项式时间。

完备性：若 G 包含大小 $\geq n/3$ 的团 C^* ，以 $C = C^*$ 为证书， $A(G, C)$ 通过所有检查，接受。

可靠性：若 G 不包含任何大小 $\geq n/3$ 的团，则对任意证书 C ，要么 $|C| < n/3$ （步骤 1 拒绝），要么 C 中存在不连通的点对（步骤 2 拒绝），验证器必然拒绝。

综上，Balanced Clique $\in$ NP。

□